

HARBIY XAVFSIZLIK VA MUDOFAA UNIVERSITETINING AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA HARBIY ALOQA INSTITUTI

MAVZU: SUN'IY INTELLEKT ASOSLARI KURSINI O'QITISHNING NAZARIY VA AMALIY METODIKASI

MA'RUZACHI: "Axborot texnologiyalari va sun'iy
intellekt" kafedrası "Sun'iy intellekt" sikli boshlig'i
kapitan Isakov M.M.

Toshkent 2025



Sun'iy intellekt nima?

Sun'iy intellekt (SI yoki AI – *Artificial Intelligence*) — bu kompyuter tizimlari va dasturlarga insonning **aqliy faoliyatiga o'xshash** imkoniyatlarni berishga qaratilgan soha. Oddiy qilib aytganda, sun'iy intellekt — bu **odam** kabi “o'ylay oladigan” va **muammolarni hal qila oladigan** dasturiy yoki apparat tizimdir.



What Is AI?



Sun'iy intellekning turli sohalarda qo'llanilishi



№	Soha	Maqsadi
1	TIBBIYOT	Kasalliklarni tashxislash, dori ishlab chiqish, tibbiy tasvirlarni tahlil qilish
2	TA'LIM	Aqlli repetitorlar, testlarni avtomatik tekshirish, individual o'quv dasturi yaratish
3	TRANSPORT	Avtopilotli mashinalar, yo'l xavfsizligini oshirish, aqlli svetoforlar
4	MOLIYAVIY TIZIM	Firibgarlikni aniqlash, kredit riskini baholash, avtomatlashtirilgan savdo
5	SANOAT VA ISHLAB CHIQARISH	Robotlar yordamida ishlab chiqarishni avtomatlashtirish, texnik nosozliklarni oldindan aniqlash
6	QISHLOQ XO'JALIGI	Hosilni prognoz qilish, o'simlik kasalliklarini aniqlash, avtomatlashtirilgan sug'orish
7	AXBOROT XAVFSIZLIGI	Kiberhujumlarni aniqlash, parollarni himoyalash, tahdidlarni prognozlash
8	KUNDALIK HAYOT	Virtual yordamchilar (Siri, Alexa, ChatGPT), smart uydagi qurilmalarni boshqarish
9	MARKETING VA BIZNES	Xaridor xatti-harakatini tahlil qilish, reklama samaradorligini oshirish
10	SAN'AT VA IJOD	Musiqa yaratish, rasmlar chizish, matn yozishda yordam berish
11	MUDOFAA	Dronlar boshqaruvi, razvedka ma'lumotlarini tahlil qilish, kiberxavfsizlikni ta'minlash

Sun'iy intellekning mudofaa sohasida qo'llanilishi



Harbiy strategiya va
qaror qabul qilish tizimlari

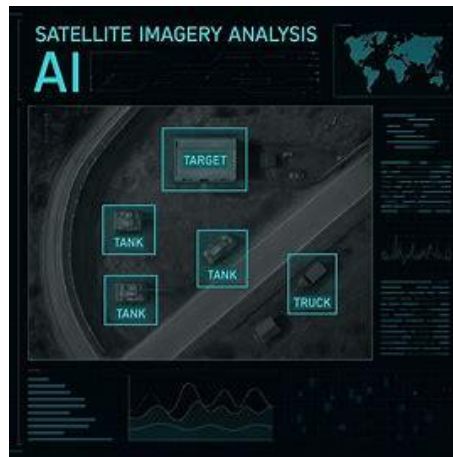


Sun'iy intellektni mudofaa sohasiga tatbiq qilish
maqsadida “**Sun'iy intellekt asoslari kursi**”
tashkil etildi.

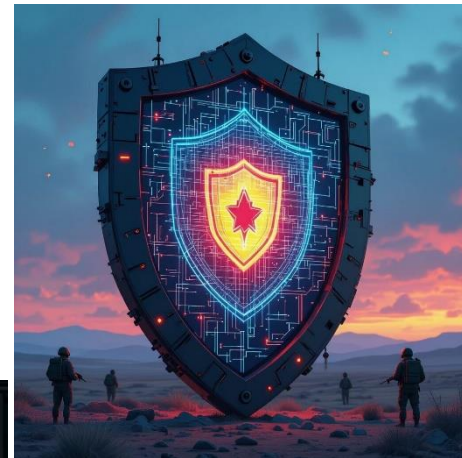
Avtonom dronlar va
robotlashtirilgan texnikalar



Razvedka



Kiberxavfsizlik va axborot
urushi





Kurs uchun o'quv-moddiy baza

1.	Kompyuterlar (noutbuk yoki statsionar)	kamida 8 GB RAM, i5/i7 yoki shunga teng protsessor, 64-bit OS.
2.	Dasturiy ta'minotlar	Python (3.9 yoki yuqoriroq versiya),
		PyCharm / VS Code / Spyder / Google Colab / Anaconda Navigator
		Kutubxonalar: pandas, numpy, scikit-learn, matplotlib, seaborn.
3.	Proyektor yoki interaktiv doska	ma'ruzalar va kod tahlilini ko'rsatish uchun
4.	Internet	qo'shimcha resurslar va kutubxonalarni yuklab olish uchun
5.	Ma'lumotlar to'plami	jangovar texnika xususiyatlari bo'yicha sun'iy yoki real datasetlar (Excel/CSV formatida).

Tinglovchilar bilimlariga qo'yiladigan boshlang'ich talablar



Nima bilishi kerak?	Qay darajada bilishi kerak?	Nima uchun bilishi kerak?	Manbalar
Informatika va dasturlash asoslari (o'zgaruvchilar, sikl, funksiyalar)	Boshlang'ich–o'rta	Algoritim va dastur tuzishni bilmasa, AI modellarini yaratib bo'lmaydi	w3schools.com sayti (https://www.w3schools.com/programming/index.php)
Python asosiy bilimlari (ro'yxat, lug'at, fayl bilan ishlash)	O'rta	AI kutubxonalari (NumPy, Pandas, Sklearn) Python asosida ishlaydi	- python.sariq.dev (o'zbekcha qo'llanma) - YouTube: "Python darslari o'zbek tilida"
Matematika va statistika (chiziqli algebra, regressiya, dispersiya)	O'rta	Mashinani o'qitish algoritmlari matematik asosga tayanadi	geeksforgeeks.org sayti (https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/machine-learning-mathematics/)
Ingliz tili (texnik terminlar)	Boshlang'ich–o'rta	Kutubxonalar, hujjatlar, ko'p resurslar ingliz tilida bo'ladi	Cambridge, Oxford Dictionary
Robototexnika va dronatexnika asoslari (mikrokontroller, sensorlar, avtopilot tushunchasi)	Boshlang'ich	Sun'iy intellekt real qurilmalarda qo'llanilishi uchun	- tutorialspoint.com sayti - YouTube: "Robototexnika darslari o'zbek tilida"
Ma'lumotlar bazasi (SQL asoslari)	Boshlang'ich	AI ma'lumot bilan ishlaydi, DB ni bilmasa, real loyihalarda qiyin bo'ladi	w3schools.com sayti (https://www.w3schools.com/sql/default.asp)

Shu bilimlarga ega bo'lgan talaba **kurs mavzularini tez va samarali o'zlashtira oladi.**



Kursdan ko‘zlangan asosiy maqsadlar:

- **Nazariy bilim berish** – SI tushunchasi, bilimlar bazasi, ekspert tizimlari, mashinani o‘qitish kabi fundamental tushunchalarni tinglovchilarga yetkazish.
- **Amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish** – Python kutubxonalari (Pandas, Scikit-learn) yordamida oddiy modellar qurish va ishlatishni o‘rgatish.
- **Tahliliy fikrlashni rivojlantirish** – ma’lumotlardan foydali xulosalar chiqarish, modellashtirish va qaror qabul qilishni o‘rgatish.
- **Harbiy sohada qo‘llash** – jangovar topshiriqlarni samarali rejalashtirishda bilimlar bazasi va ekspert tizimlaridan foydalanish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar berish.
- **Texnologik moslashuvchanlik** – dronlar, robotlar va boshqa harbiy texnikalarda SI modellarini tatbiq etishning asosiy yo‘llarini ko‘rsatish.

Bu kursning umumiy maqsadi — tinglovchilarga sun’iy intellekt (SI) asoslari, tushunchalari, metodlari va ularning amaliy qo‘llanilishini o‘rgatish, shuningdek, kiberxavfsizlik, robototexnika, dronatexnika va harbiy texnika sohalarida sun’iy intellektni qanday qo‘llash mumkinligini ko‘rsatishdir.

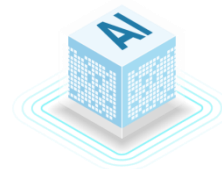


Kursning yakuniy natijalari

Bu kurs oxirida tinglovchi quyidagi bilim va ko'nikmalarga ega bo'ladi:

- **Sun'iy intellekt nima ekanini tushunadi**, uning asosiy yo'nalishlari va imkoniyatlari haqida umumiy tasavvurlarga ega bo'ladi.
- **Bilimlar bazasini tuzishni o'rganadi**, ya'ni ma'lumotlarni tartibli saqlash va undan kerakli xulosalar chiqarishni bilib oladi.
- **Ekspert tizimlari nima ekanini biladi va oddiy tizim yaratishni o'rganadi**, masalan, jangovar topshiriqni rejalashtirishga yordam beradigan dastur.
- **Mashinali o'qitishning oddiy usullarini qo'llay oladi**, ya'ni kompyuterni ma'lumotlar asosida o'rgatib, keyin u orqali natija chiqarishni bilib oladi.
- **Python dasturlash tilidan foydalanib, amaliy model tuzadi**, masalan, harbiy texnikaning imkoniyatini hisoblab beruvchi dastur.

Umuman olganda, kursni yakunlagan tinglovchi sun'iy intellektning asosini tushunadi, ma'lumotlar bilan ishlay oladi va oddiy AI dasturlarini yaratib, amalda qo'llay oladi.



Kursning mavzular ketma-ketligi

O'quv kursi jami **14 soat**ni tashkil etadi: **8 soat ma'ruza**, **6 soat amaliy**

Mavzu №	Mashg'ulot №	Mashg'ulot turi	Mashg'ulot mavzusi
1	1	Ma'ruza	Sun'iy intellektning asosiy tushunchalari va sohalarda qo'llanilishi
2	1	Ma'ruza	Ma'lumotlar va bilimlar bazasi. Bilimlarni ifodalash modellari
	2	Amaliy	Jangovor topshiriqni samarali rejalashtirishga imkon beruvchi bilimlar bazasini qurish
3	1	Ma'ruza	Ekspert tizimlari va ularning turlari, asosiy xususiyatlari
	2	Amaliy	Jangovor topshiriqni rejalashtiruvchi ekspert tizimni ishlab chiqish
4	1	Ma'ruza	Mashinani o'qitish tushunchasi. Mashinali o'qitish algoritmlari
	2	Amaliy	Harbiy texnikaning jangovar salohiyatini Pandas, Sklearn va Chiziqli Regressiya yordamida baholovchi modelni o'qitish hamda ishlatish

1-mavzu: Sun'iy intellektning asosiy tushunchalari va sohalarda qo'llanilishi



 **Maqsad:** SI haqida umumiy tushuncha berish va uning ahamiyatini ko'rsatish.

 **Natija:** Tinglovchi SI tushunchasini oddiy qilib tushuna oladi, qo'llanilish sohalarini biladi va uning istiqboli haqida xulosa qila oladi.

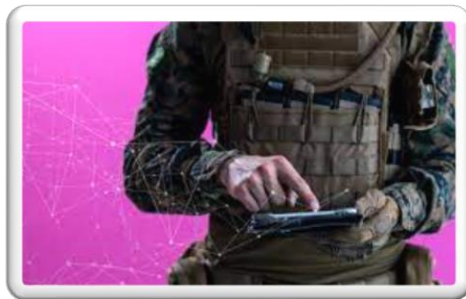


2-mavzu: Ma'lumotlar va bilimlar bazasi. Bilimlarni ifodalash modellari



 **Maqsad:** Tinglovchiga bilim va bilimlar bazasi tushunchasi, ularni qurish jarayoni va ifodalash modellari haqida tushuncha berish.

 **Natija:** Tinglovchi bilim va bilimlar bazasi farqini biladi, bilimlarni ifodalash modellari (qoidalar, tarmoqlar, freymlar va boshqalar)ni tushunadi hamda ekspert tizimlarida bilimlardan foydalanish jarayonini anglaydi.



Amaliy mashg'ulot: Jangovor topshiriqni samarali rejalashtirishga imkon beruvchi bilimlar bazasini qurish

3-mavzu: Ekspert tizimlari va ularning turlari, asosiy xususiyatlari



🎯 Maqsad: Tinglovchilarga ekspert tizimlari, ularning turlari va asosiy xususiyatlarini tushuntirish hamda ularni yaratish tamoyillari va qoʻllanilish sohalari bilan tanishtirish.

✅ Natija: Tinglovchi ekspert tizimlarning turlari, komponentalari va xususiyatlarini biladi hamda amaliy misollar orqali ularning turli sohalarda qanday qoʻllanilishini tushunib oladi.



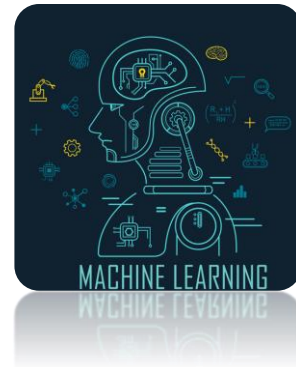
Amaliy mashgʻulot: Jangovor topshiriqni rejalashtiruvchi ekspert tizimni ishlab chiqish

4-mavzu: Mashinani o'qitish tushunchasi. Mashinali o'qitish algoritmlari



 **Maqsad:** Tinglovchilarga mashinani o'qitish tushunchasi va asosiy algoritmlarini nazariy va amaliy jihatdan tushuntirish.

 **Natija:** Tinglovchilar mashinani o'qitish mohiyatini anglaydi, turli algoritmlar (masalan, chiziqli regressiya, qaror daraxtlari, klasterlash)ni farqlash va oddiy misollarda qo'llash ko'nikmasiga ega bo'ladi.



Amaliy mashg'ulot: Harbiy texnikaning jangovar salohiyatini Pandas, Sklearn va Chiziqli Regressiya yordamida baholovchi modelni o'qitish hamda ishlatish

Mustaqil ta'lim uchun manbalar:



№	Manba	Ta'rif	Qaysi mavzular uchun foydali	Link
1	MIT OpenCourseWare – Artificial Intelligence	Dunyoning eng kuchli universitetlaridan biri – MIT tomonidan ochiq darslar. Video ma'ruzalar, konspektlar va topshiriqlar mavjud.	Sun'iy intellekt tushunchalari va qo'llanilishi, Bilimlarni ifodalash modellari, Ekspert tizimlari	MIT OCW – AI
2	Stanford University – CS221 Artificial Intelligence	Stanford universitetining mashhur AI kursi. Nazariy va amaliy mashqlar bilan boyitilgan, konspektlari ochiq.	AI asoslari, Bilim bazalari, Mashinani o'qitishga kirish	Stanford CS221
3	Kaggle Learn	Amaliy mashg'ulotlar uchun qulay interaktiv platforma. Kodni bevosita brauzerda ishlatish mumkin.	Pandas, Sklearn, Chiziqli regressiya, Amaliy ML modellari	Kaggle Learn
4	Google AI Education	Google tomonidan yaratilgan ochiq resurslar majmuasi. Qiziqarli vizual misollar va tushuntirishlar mavjud.	AI asosiy tushunchalari, Mashinani o'qitish algoritmlari	Google AI Education
5	Fast.ai – Practical Deep Learning for Coders	Dasturchilar uchun amaliy chuqur o'rganish kursi. Real datasetlar asosida o'rgatadi.	Mashinani o'qitish, Pandas, Sklearn, DL model qurish	Fast.ai Course
6	Sariq.dev	O'zbek tilida yozilgan dasturlash blogi. Python, Pandas va Sklearn mavzularini sodda qilib tushuntiradi.	Amaliy mashg'ulotlar, Ma'lumotlar tahlili, ML modellari	Sariq.dev
7	Mohir.dev	O'zbek tilidagi interaktiv dasturlash va IT kurslari platformasi. Topshiriqlar orqali o'rganish imkonini beradi.	AI asoslari, Python, ML amaliy qo'llanilishi	Mohir.dev
8	GeeksforGeeks	Dasturlash va sun'iy intellekt bo'yicha dunyodagi eng katta ensiklopediyalardan biri. Kodli misollar bilan tushuntiradi.	Bilimlarni ifodalash modellari, Ekspert tizimlari, ML algoritmlari	GeeksforGeeks AI/ML

